

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Využijeme následující pozorování ze skript:

POZOROVÁNÍ 8.21. Je-li A čtvercová matice nad $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) řádu n , pak zobrazení $z \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$) definované vztahem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* A \mathbf{v}$$

je skalární součin právě tehdy, když je matice A pozitivně definitní.

Budeme hledat $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ t.č.:

$$\left. \begin{aligned} & \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{protože chceme, aby } \sqrt{\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle} = 1 \\ & \bullet \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{protože chceme, aby } \sqrt{\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle} = 1 \\ & \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{protože chceme, aby } \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 0 \end{aligned} \right\} \text{aby } B \text{ byla ortonormální báze}$$

• A byla pozitivně definitní -

DEFINICE 8.20. Reálná nebo komplexní čtvercová matice A řádu n se nazývá pozitivně definitní, pokud je A hermitovská a $\mathbf{u}^* A \mathbf{u}$ je nezáporné reálné číslo pro libovolné $\mathbf{u}$ z prostoru $\mathbb{R}^n$ resp. $\mathbb{C}^n$, přičemž $\mathbf{u}^* A \mathbf{u}$ se rovná 0 právě když $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

↳ jelikož jsme v $\mathbb{R}$ tak $A^* = A^T$ a tedy matice bude symetrická.

Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Potom:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a + 2b \\ b + 2c \end{pmatrix} = a + 4b + 4c = 1$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (3 \ 7) \begin{pmatrix} 3a + 7b \\ 3b + 7c \end{pmatrix} = 9a + 42b + 49c = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 3a + 7b \\ 3b + 7c \end{pmatrix} = 3a + 13b + 14c = 0$$

Máme SLR:

$$a + 4b + 4c = 1$$

$$9a + 42b + 49c = 1$$

$$3a + 13b + 14c = 0$$

Vyřešíme SLR:

$$-40 + 4 \cdot 23 + 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 44 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 - 3R_1 \\ R_3 - 9R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 - 6R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \cdot (-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

Matice: $A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$ je dobrý kandidát na to, aby zobrazem:

$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^* A \vec{v}$ byl skalární součin a báze

B byla vzhledem k němu ortonormální.

Ověříme podmínky:

$$1) \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} = 1$$

$$2) \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}} = 1$$

$$3) \cdot \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 \cdot 3 + 7 \cdot (-23) \\ -23 \cdot 3 + 70 \end{pmatrix} = 0$$

$$\cdot \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 - 46 \\ -23 + 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix} = 0$$

Kdyby matice $\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$ určovala skalární součin pak by

báze B byla vzhledem k němu ortonormální. Potřebujeme

Ověřit, že $\begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$ je pozitivně definitní a tedy, že určuje ska. součin.

Naštěstí to jde jednoduše, protože:

A je symetrická, $a_{11} = 53 > 0$ a zároveň $\det A = 53 \cdot 10 - (-23)^2 = 1$

takže podle domácího úkolu 1.2) z minulé týdne:

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

musíme, že A určuje skalární součin a tedy A je pozitivně definitní.

Obecný vzorec nalezneme lehce:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$
